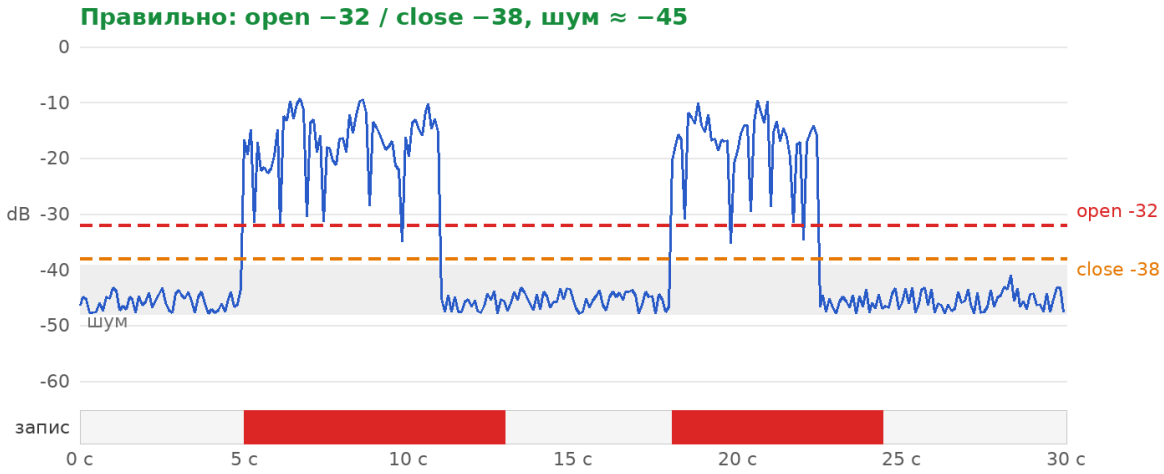
Запис без шуму: налаштування VOX

Audio Recorder для SDR# · версія 1.3.13.0 і новіші · для операторів

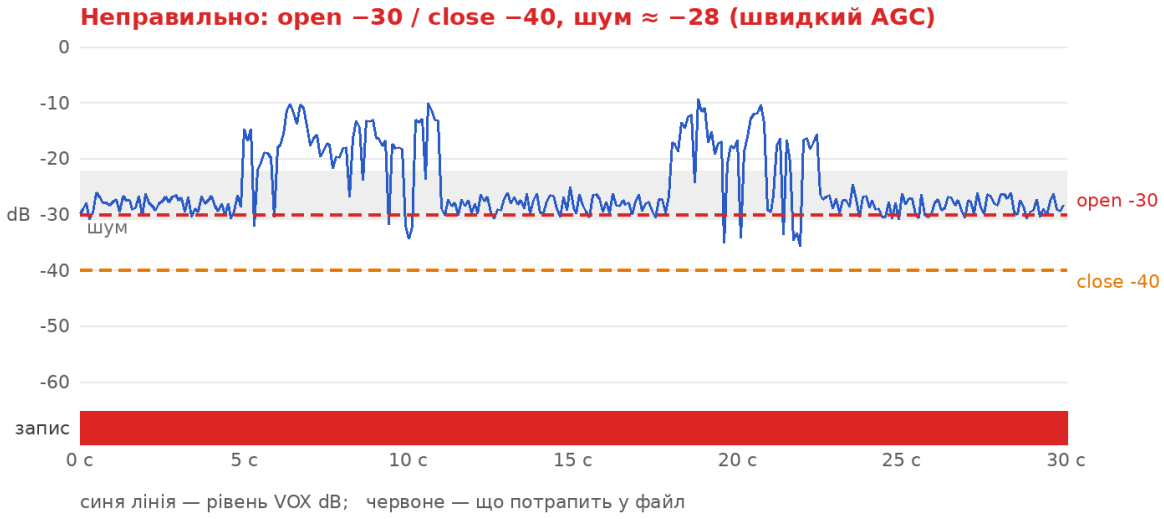
Чому пишеться шум? VOX вмикає запис, коли звук голосніший за поріг **open**. Якщо поріг нижчий за рівень шуму, запис не вимикається ніколи. **Рішення:** подивитися, який рівень має шум, і поставити пороги **вище** за нього.

Коротко — 5 кроків

1	**Configure → Recorder options**: увімкнути **Don't write pause** і **VOX**.
2	Натиснути **Record**, двічі клацнути по написі стану, щоб побачити **VOX dB**.
3	На порожній частоті запам'ятати найвищий рівень шуму — це **N**.
4	Поставити **close = N + 4**, **open = N + 10** (dB).
5	Хвіст **2 с**, видаляти файли **< 3 с**. У SDR# — AGC повільний, вузький фільтр.



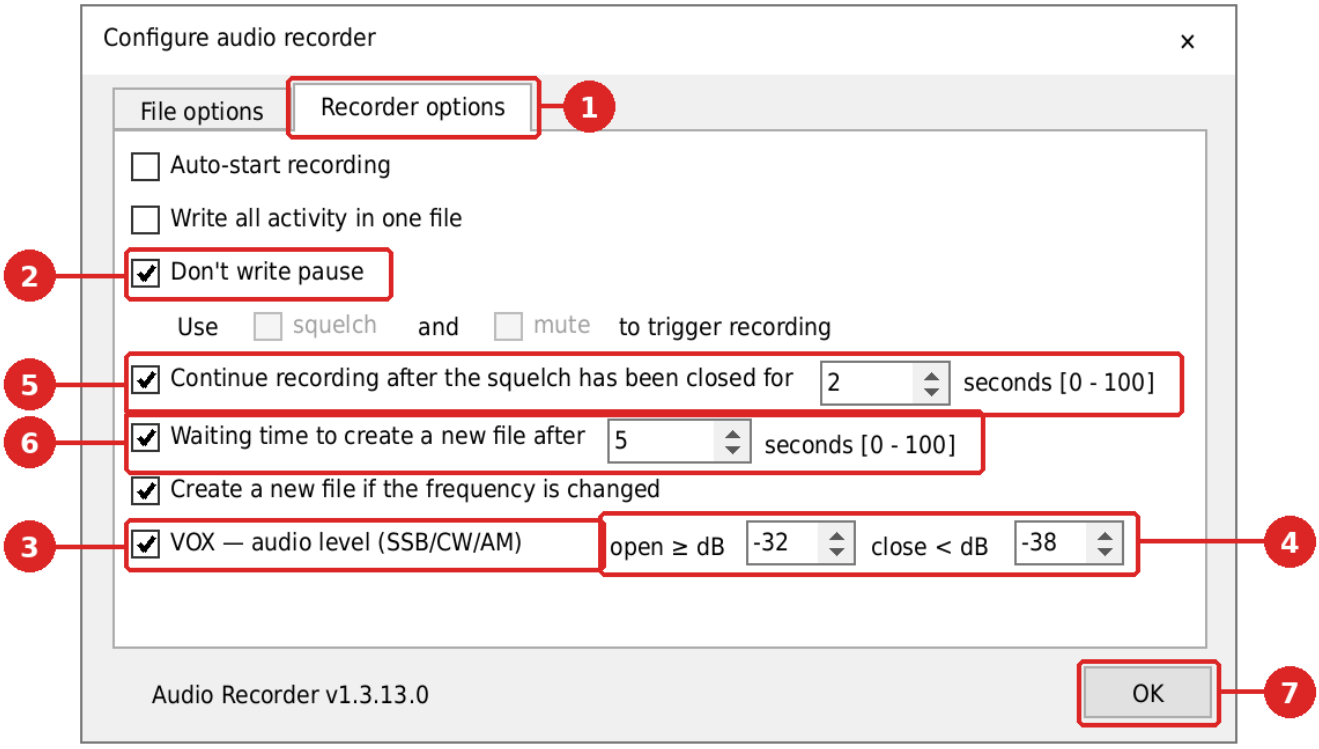
Правильно: шум (сіра смуга) нижче обох порогів, у файл потрапляють лише передачі.



Неправильно: пороги за замовчуванням (−30/−40) нижчі за шум — запис іде безперервно.

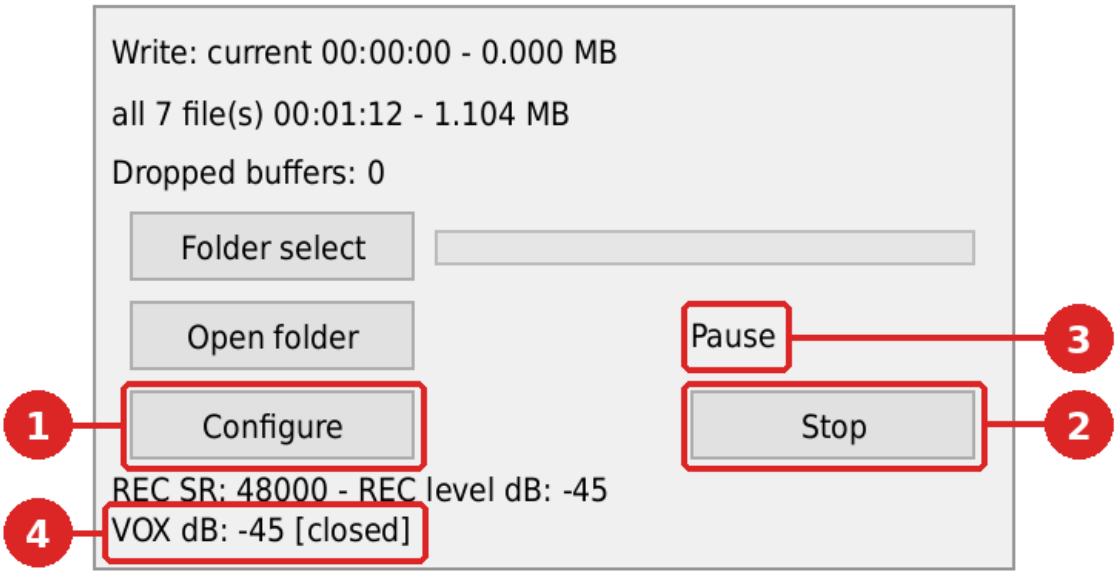
Крок 1. Увімкнути VOX

На панелі плагіна натисніть **Configure** і відкрийте вкладку **Recorder options**.



1	Вкладка **Recorder options**.
2	☑ **Don't write pause** — без цієї галочки VOX не працює (пишеться все підряд).
3	☑ **VOX — audio level (SSB/CW/AM)**. Галочки squelch і mute стануть сірими — так і має бути.
4	Пороги **open ≥ dB** і **close < dB**. Цифри на картинці — лише приклад, свої виставите на кроці 3. Якщо close буде вищим за open, вікно попередить і не закриється.
5	☑ **Continue recording … for** = **1–3 с**. Хвіст, щоб не різало паузи між словами. Працює і для VOX, хоча в назві написано «squelch». Не ставте 10+ с — буде довгий шумовий хвіст.
6	☑ **Waiting time to create a new file after** = **5–10 с** — кожна передача в окремому файлі.
7	**OK** — зберегти.

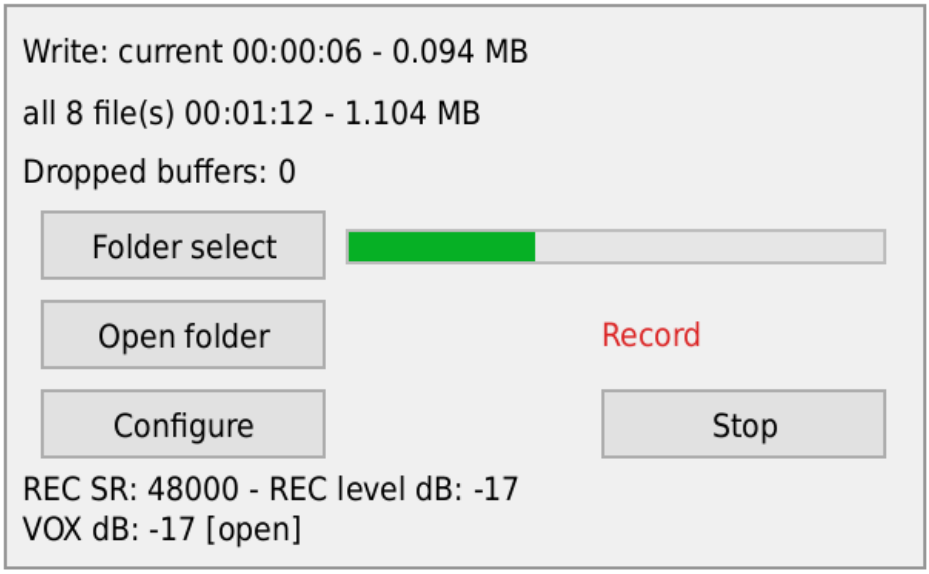
Крок 2. Побачити рівень VOX dB



1	**Configure** — вікно налаштувань (крок 1).
2	**Record** — почати чергування (кнопка стане **Stop**).
3	**Двічі клацніть по цьому напису** (Pause / Record / Create new file) — з'явиться рядок налагодження. Повторний подвійний клік ховає його.
4	Другий рядок — **VOX dB** і стан **[closed]** / **[open]**. Число оновлюється кілька разів на секунду.

Не видно «VOX dB»? Перевірте, що натиснуто **Record** і в налаштуваннях увімкнено VOX, потім ще раз двічі клацніть по написі стану.

Так виглядає момент передачі — гейт відкритий, іде запис:



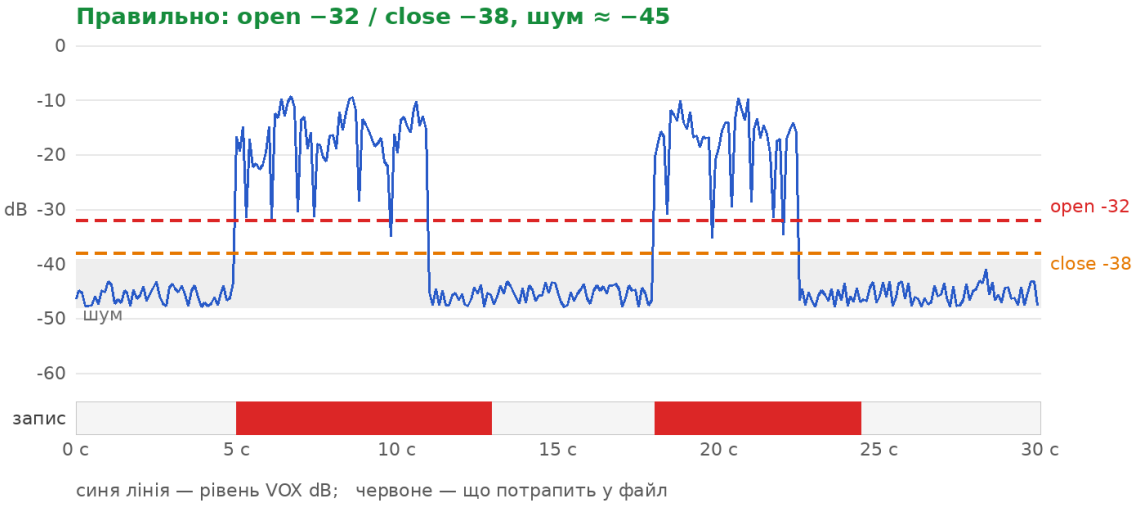
Після кінця передачі напис стає зеленим «Record 1.6» — це відлік хвоста (крок 1, пункт 5), потім — «Pause».

Крок 3. Заміряти шум і виставити пороги

а	Станьте на **порожню частоту** (або дочекайтесь паузи в ефірі), натисніть **Record**.
б	**1–2 хвилини** дивіться на **VOX dB**. Запам'ятайте **найбільше** число — це **N** (наприклад, −42). Пам'ятайте: −40 більше, ніж −42.
в	Дочекайтесь передачі й подивіться рівень голосу — **S** (наприклад, −15).
г	Відкрийте **Configure** і впишіть пороги за таблицею нижче.

Поле	Формула	Приклад (N = −42, S = −15)
close < dB	N + 3…5	**−38**
open ≥ dB	N + 8…12, але нижче за S	**−32**

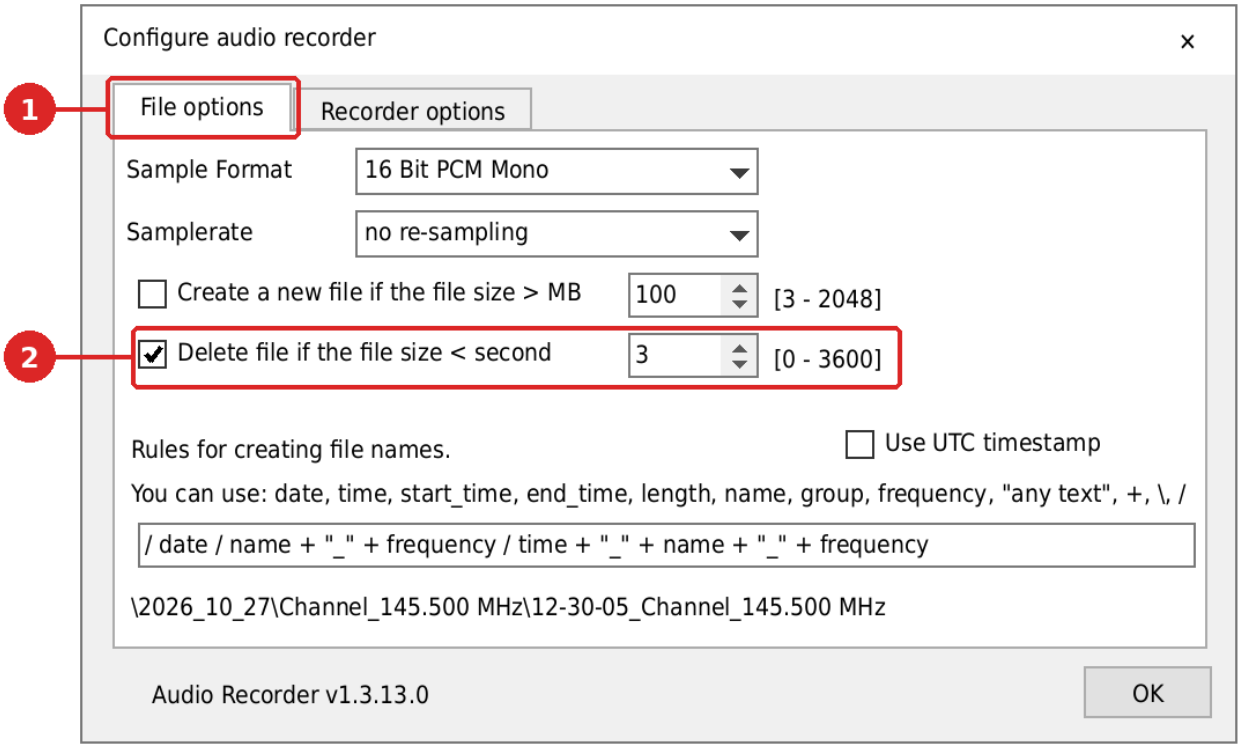
Перевірка: на порожній частоті має бути **[closed]** і напис **Pause**. Якщо гейт сам відкривається — підніміть обидва пороги ще на 3 dB.
Правило: open завжди більший за close (наприклад, −32 > −38).



Значення N залежить від частоти, антени й налаштувань SDR#. Змінили щось — заміряйте знову.

Крок 4. Автоматично видаляти «клацання»

Configure → вкладка **File options**:



1	Вкладка **File options**.
2	☑ **Delete file if the file size < second** = **2–3**. Файли від коротких шумових сплесків видалятимуться самі.

Крок 5. Налаштування самого SDR#

Найчастіше шум «накачує» сам приймач. Перевірте:

1	**AGC** — увімкнений, але **повільний** (Slow / з Hang). Швидкий AGC у паузі піднімає шум майже до рівня голосу — і VOX його пише.
2	**Ширина фільтра** — не ширше потрібного: SSB ≈ 2,4–2,7 кГц, CW ≈ 300–500 Гц. Вужче = менше шуму.
3	**RF / LNA gain** — не на максимумі, якщо від цього росте лише шум.

Змінили AGC, фільтр або підсилення → **повторіть крок 3** (рівень шуму зміниться).

Що робити, якщо…

Симптом	Рішення
Пише безперервно, весь час [open]	Шум вище порогу close. Підніміть **close** і **open** на 5–10 dB.
Багато коротких файлів із шумом	Підніміть **open**; увімкніть видалення файлів < 3 с (крок 4).
Обрізає початок фраз	Опустіть **open** на 2–3 dB.
Обрізає кінець фраз	Збільште **Continue recording** (2–3 с).
Рве фразу на шматки	Опустіть **close** (більша різниця open–close) і збільште Continue recording.
Слабкі станції не пишуться	Мало запасу між шумом і голосом: звузьте фільтр, повільний AGC, менше RF gain — і крок 3 заново.
Взагалі не пише	Перевірте, що натиснуто **Record** і стоять галочки **Don't write pause** + **VOX**; чи не завищено **open** (має бути нижче рівня голосу S).
Не видно VOX dB	Натисніть Record, увімкніть VOX у Configure, двічі клацніть по написі стану.

Шпаргалка (типові значення)

Don't write pause ☑ · VOX ☑ · close = **N + 4** · open = **N + 10** · Continue recording **2 с** · New file after **5 с** · Delete file < **3 с**
SDR#: AGC **Slow** · фільтр SSB **2,7 кГц** / CW **500 Гц**

Як це працює: плагін бере пікове значення рівня звуку кілька разів на секунду. Рівень ≥ open — запис іде; рівень < close — гейт закривається, ще «Continue recording» секунд дописується хвіст, далі пауза. Між open і close гейт тримає попередній стан (гістерезис), тому запис не «тріпоче» на межі. Ще 250 мс звуку до спрацювання дописуються на початок файлу (pre-roll), тож перший склад не зрізається.